

Bản trình chiếu: Bước đầu tìm hiểu thuật toán không hoàn hảo

Ren Yiheng

2008

Nguồn gốc: Bước đầu tìm hiểu thuật toán không hoàn hảo: bản trình chiếu

IOI China 2008 / Day 2 / Ren Yiheng / slides.ppt

1 Mạch chính của slide

Bản trình chiếu đi cùng bài viết *Bước đầu tìm hiểu thuật toán không hoàn hảo*. Văn bản trích xuất được từ PowerPoint cũ còn các mốc rõ nhất: năm 2007, công thức kiểm tra Miller–Rabin

$$n - 1 = d2^s, \quad a^d \equiv 1 \pmod{n},$$

điều kiện $a^{d2^r} \equiv -1 \pmod{n}$, xác suất sai nhỏ hơn 1/4, các phản ví dụ 2047, 1373653, 25326001, và các cơ số 2, 3, 5, 7. Những mốc này khớp với bài Word đã dịch, nên bản ghi chú này phục hồi cấu trúc slide theo bốn nhóm kỹ thuật: tham lam, ngẫu nhiên, lấy mẫu và mô phỏng luyện kim.

“Không hoàn hảo” không có nghĩa là viết bừa. Nó chỉ nói rằng thuật toán có thể không chứng minh được tối ưu tuyệt đối hoặc không đúng trên mọi dữ liệu. Trong bài chấm theo điểm, bài tối ưu quá khó, hoặc bài có giới hạn thời gian ngặt, một lời giải nhanh và cho kết quả tốt vẫn có giá trị. Điều cần kiểm soát là thuật toán có thể sai ở đâu, sai với xác suất hay mức độ nào, và có cách nào cải thiện nghiệm sau khi có lời giải ban đầu.

2 Tham lam có phản ví dụ

Kỹ thuật đầu tiên là tham lam. Tại mỗi bước, thuật toán chọn hành động trông tốt nhất theo một tiêu chí cục bộ. Ưu điểm là dễ nghĩ, dễ cài và chạy nhanh; nhược điểm là tiêu chí cục bộ có thể bỏ qua cấu trúc toàn cục.

Ví dụ trong bài viết là *NOI 2007 Truy bắt kẻ trộm*. Bài toán diễn ra trên cây, cần bố trí và di chuyển cảnh sát sao cho chắc chắn bắt được kẻ trộm. Thuật toán chuẩn phức tạp, nên slide dùng một chiến lược gần đúng: thử từng đỉnh làm gốc, đặt cảnh sát canh gốc, rồi lần lượt xử lý các cây con. Cây con khó nhất được để lại sau cùng, vì khi chỉ còn một nhánh chưa xử lý, cảnh sát đang canh gốc có thể đi vào nhánh đó.

Chiến lược này không phải luôn tối ưu, nhưng nó thể hiện một quy tắc quan trọng: tham lam không nên chỉ là cảm giác. Ta cần chọn tiêu chí dựa trên một đại lượng có ý nghĩa, chẳng hạn “nhánh cần nhiều cảnh sát nhất”, và kiểm thử phản ví dụ để biết mức độ sai. Trong dữ liệu nhỏ, có thể thử nhiều gốc hoặc nhiều thứ tự để giảm rủi ro của lựa chọn cục bộ.

3 Ngẫu nhiên và tìm kiếm cục bộ

Ngẫu nhiên giúp thuật toán tránh phụ thuộc quá mạnh vào một cấu hình xấu. Nó thường được ghép với tìm kiếm cục bộ: bắt đầu từ một nghiệm hợp lệ, sinh một nghiệm lân cận, rồi quyết định giữ hoặc bỏ thay đổi.

Trong bài cây khung có ràng buộc bậc, nếu bỏ ràng buộc thì cây khung nhỏ nhất có thể giải bằng Kruskal hoặc Prim. Nhưng thêm giới hạn bậc làm bài khó hơn. Một cách thực dụng là xây một cây ban đầu tương đối tốt, sau đó chọn ngẫu nhiên những đỉnh đang chạm giới hạn bậc và thử hoán đổi cạnh. Khi thêm một cạnh ngoài cây, xuất hiện một chu trình; bỏ một cạnh trên chu trình để quay lại cây khung. Nếu tổng trọng số hoặc hàm phạt tốt hơn, giữ thay đổi.

Điểm cần chú ý là hàm đánh giá. Nếu chỉ nhìn trọng số, thuật toán có thể vi phạm ràng buộc bậc; nếu chỉ nhìn bậc, cây có thể rất đắt. Vì vậy hàm đánh giá thường kết hợp cả chi phí chính và mức phạt vi phạm. Ngẫu nhiên chỉ là cách khám phá nhiều vùng nghiệm; phần quyết định chất lượng vẫn là mô hình hóa hàm đánh giá và phép sinh lân cận.

4 Lấy mẫu và Miller–Rabin

Phần có nhiều công thức nhất trong slide là kiểm tra nguyên tố. Với số lẻ n , viết $n - 1 = d2^s$, trong đó d lẻ. Với một cơ số a , số n qua phép thử mạnh nếu

$$a^d \equiv 1 \pmod{n}$$

hoặc tồn tại $0 \leq r < s$ sao cho

$$a^{d2^r} \equiv -1 \pmod{n}.$$

Mọi số nguyên tố đều qua phép thử với mọi cơ số hợp lệ. Với hợp số, nếu chọn cơ số ngẫu nhiên, xác suất bị đánh lừa trong một lần thử không vượt quá $1/4$; lặp nhiều cơ số làm xác suất sai giảm nhanh.

Slide cũng ghi các mốc thực nghiệm: chỉ dùng cơ số 2 thì 2047 là phản ví dụ đầu tiên; dùng 2, 3 thì phản ví dụ đầu tiên là 1373653; dùng 2, 3, 5 thì phản ví dụ đầu tiên là 25326001; dùng 2, 3, 5, 7 đủ an toàn cho phạm vi 2^{31} của bài được nêu. Đây là ví dụ điển hình của lấy mẫu có kiểm soát: ta không thử mọi ước đến $\sqrt{n}$, mà dùng một số mẫu cơ số nhỏ nhưng có cơ sở xác suất và kiểm nghiệm phạm vi.

Trong thi đấu, cần phân biệt rõ bài nào cho phép xác suất sai. Nếu đề yêu cầu đúng tuyệt đối và miền số đã biết, ta nên dùng bộ cơ số xác định đã được kiểm chứng cho miền đó. Nếu dùng cơ số ngẫu nhiên, phải hiểu rằng đây là thuật toán Monte Carlo: nhanh, xác suất sai nhỏ, nhưng không phải chứng minh tuyệt đối.

5 Mô phỏng luyện kim

Mô phỏng luyện kim là một khung tối ưu hóa gần đúng. Ta có nghiệm hiện tại S , hàm chi phí $C(S)$, nhiệt độ T , và cách sinh nghiệm lân cận S' . Nếu S' tốt hơn thì nhận. Nếu S' kém hơn, vẫn có thể nhận với xác suất

$$\exp\left(-\frac{C(S') - C(S)}{T}\right).$$

Khi T còn cao, thuật toán dễ chấp nhận bước lùi để thoát khỏi cực trị địa phương. Khi T giảm dần, thuật toán trở nên giống tìm kiếm cục bộ tham lam hơn.

Với TSP, nghiệm là một hoán vị vòng các thành phố. Một phép sinh lân cận tự nhiên là chọn hai vị trí và đảo đoạn giữa chúng. Hiệu chi phí chỉ phụ thuộc vào vài cạnh ở biên đoạn đảo, nên có thể tính

nhanh. Với bài *Emergency Repair*, hướng làm trong bài viết là tính trước khoảng cách bằng BFS, rồi dùng mô phỏng luyện kim để tìm thứ tự sửa các công ty sao cho tổng thiệt hại nhỏ.

Ba tham số quyết định chất lượng là nhiệt độ ban đầu, tốc độ giảm nhiệt và số lần thử ở mỗi mức nhiệt. Nhiệt độ quá thấp làm thuật toán kẹt sớm; quá cao làm chạy lâu mà chưa tập trung. Giảm nhiệt quá nhanh tiết kiệm thời gian nhưng dễ bỏ lỡ nghiệm tốt; giảm quá chậm thì không phù hợp giới hạn thi.

6 Khi nào nên dừng

Thuật toán không hoàn hảo phù hợp khi bài chấm theo chất lượng nghiệm, khi thuật toán đúng quá dài để cài trong thời gian còn lại, hoặc khi cần một phương án lấy điểm từng phần. Nó cũng hữu ích như thành phần phụ: tham lam để tạo nghiệm ban đầu, ngẫu nhiên để phá thế bế tắc, lấy mẫu để kiểm tra nhanh, hoặc luyện kim để cải thiện thứ tự.

Ngược lại, nếu bài có lời giải chính xác trong giới hạn và đề chấm đúng/sai tuyệt đối, thuật toán không hoàn hảo chỉ nên là phương án dự phòng. Thông điệp của slide là thực dụng nhưng không tùy tiện: dùng thuật toán không hoàn hảo phải đi kèm hiểu biết về sai số, phản ví dụ, xác suất và cách đánh giá kết quả.